

11/10/24

Requêtez une base de données avec SQL

Réalisé par
MBEUTOUM Michèle



- Qu'est-ce que j'ai appris durant ce projet ?



- ✓ Etablir un dictionnaire de données ;
- ✓ Savoir concevoir un schéma relationnel ;
- ✓ Créer et charger une base de données ;
- ✓ Rédiger des requêtes SQL.

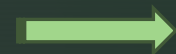
Dictionnaire de données

En observant bien les tables **Contrat** et **Région**, j'ai pu remplir le dictionnaire de données ci-dessous en faisant attention à la **taille** des caractères et également aux différentes clés (clé **primaire** et **étrangère**).

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT	10	Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	INT	10		Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	CHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	VARCHAR	255		Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	VARCHAR	255		Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	INT	10	Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	INT	10		Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	INT	10		Surface habitable du logement assuré
	Type_local	VARCHAR	255		Type de logements : appartement ou maison
	Occupation	VARCHAR	255		Situation de l'occupant
	Type_contrat	VARCHAR	255		Type de contrat pour les différents logements
	Formule	VARCHAR	255		Formule adapté pour le logement
	Valeur_declaree_biens	VARCHAR	255		Indique la valeur des biens déclarées
REGION.CSV	Prix_cotisation_mensuel	INT	10		Montant à payer par mois pour chaque bien
	Code_dep_code_commune	INT	10	Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	INT	10		Code pour chaque région
	aca_nom	VARCHAR	255		académie à laquelle appartient une commune
	dep_nom	VARCHAR	255		Nom des départements
	com_nom_maj_court	VARCHAR	255		Nom des communes en majuscule
	dep_code	VARCHAR	255		Code de département
	dep_nom_num	VARCHAR	255		Nom et code des département
	reg_nom	VARCHAR	255		Nom des régions

Schéma relationnel

Réalisé avec **draw.io**



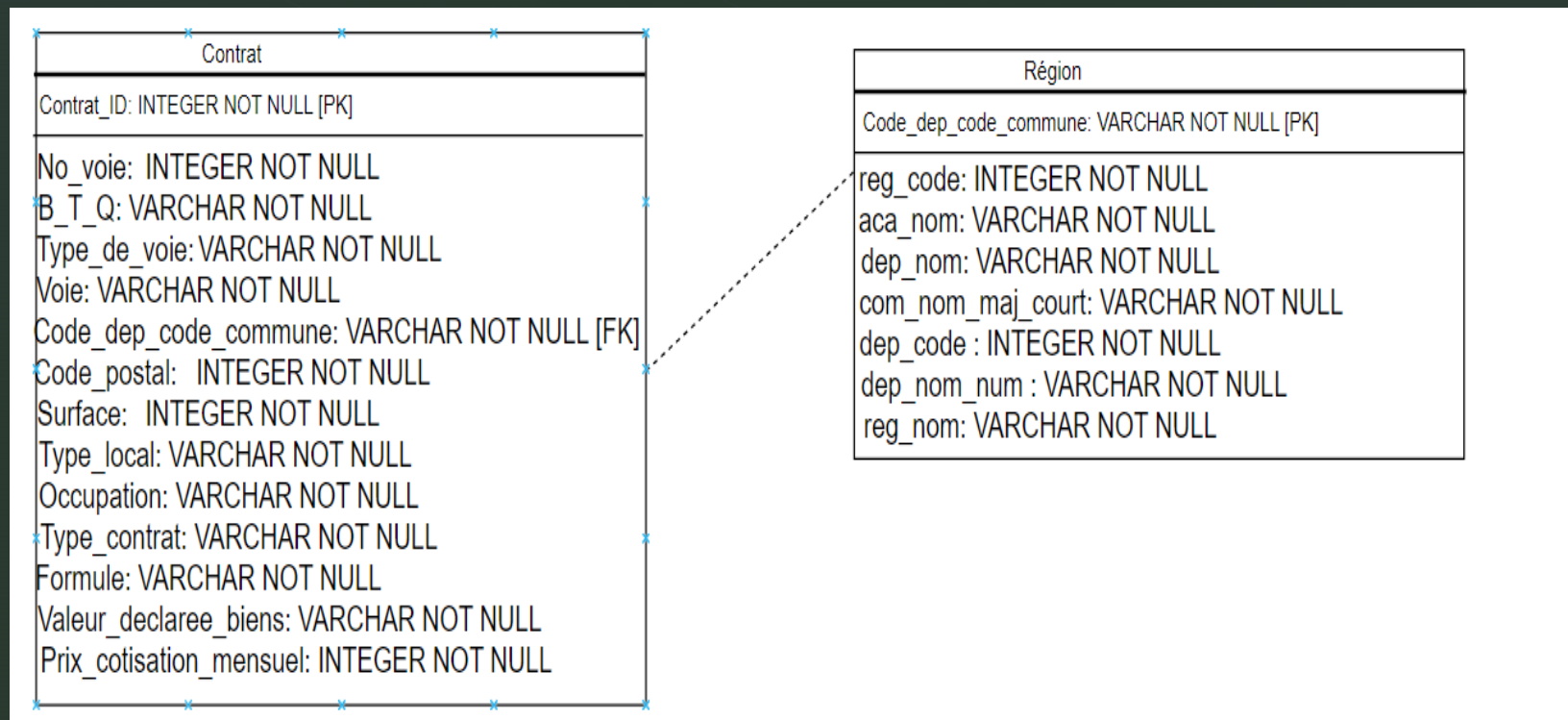
Très pratique ;



Possibilité de créer plusieurs formes ;



Plusieurs modèles disponibles.



Aperçu des tables dans la base de données



Table Contrat

Nombre de lignes : 30335

Etapes suivies :

- ❖ Nettoyer les données du fichier Contrat ;
- ❖ Spécifier les contraintes de cette table dans SQLite;
- ❖ Charger la table en indiquant le séparateur;
- ❖ Commencer à effectuer les premières requêtes.

	Contrat IL	No voie	B T O	Type de v	Voie	Code dep	Code pos	Surface	Type local	Occupation	Type contrat	Formule	Valeur declare	Prix cotis
1	100601	190	A	RUE	CENTRALE	1350	1370	50	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	25
2	100602	347		RUE	DU CHATEAU	1103	1170	48	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	30
3	100603	58		AV	DU MONT BLANC	1143	1220	131	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	25000-50000	57
4	100604	140		RUE	DE L'ABBE JOLIVET	1288	1630	109	Maison	Locataire	Residence principale	Integral	25000-50000	43
5	100605	39		RUE	BUFFON	1033	1200	109	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	33
6	100606	8		RUE	DE GENEVE	1354	1630	53	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000	19
7	100607	2		RUE	DU RECULET	1354	1630	59	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	0-25000	15
8	100608	1403		RUE	JEAN DE GINGINS	1143	1220	93	Maison	Proprietaire	Mise en location	Integral	25000-50000	34
9	100609	226		ALL	DES CAPUCINES	1354	1630	117	Maison	Proprietaire	Residence principale	Classique	25000-50000	32
10	100610	276		RTE	DE POUIGNY	1288	1630	36	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	25000-50000	22
11	100611	79		CRS	DE VERDUN	1283	1100	138	Appartement	Proprietaire	Residence secondaire	Classique	0-25000	11
12	100612	240		RUE	DE PRE BAILLY	1173	1170	45	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	16
13	100613	3		RUE	TURENNE	1033	1200	83	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	14
14	100614	44		ALL	DU SQUARE DE LAUSANNE	1143	1220	88	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	25000-50000	34
15	100615	59		RUE	ALEXANDRE BERARD	1004	1500	165	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	25000-50000	24
16	100616	282		CHE	DES LONGES RAYES	1071	1170	42	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000	17
17	100617	54		GR	GRANDE RUE	1396	1150	68	Appartement	Proprietaire	Residence secondaire	Classique	0-25000	10
18	100618	1		RUE	DE GEX	1160	1210	83	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000	20
19	100619	17		LOT	LES JARDINS DE CHEVRY	1103	1170	30	Appartement	Proprietaire	Residence secondaire	Classique	0-25000	12
20	100620	329		RUE	DES CARPIERES	1399	1170	25	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	11
21	100621	369		AV	CHARLES DE GAULLE	1202	1150	53	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	12
22	100622	6		RUE	DES USINIERS	1173	1170	46	Appartement	Proprietaire	Residence secondaire	Classique	0-25000	12
23	100623	2		RUE	DU JURA	1354	1630	84	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000	20
24	100624	54		RUE	MARCEL DEMIA	1004	1500	68	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	13
25	100625	260		CHE	DE CHARIGNIN	1034	1300	62	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000	11

Aperçu des tables dans la base de données



Table Région

Nombre de lignes : 38916

Etapes suivies :

- ❖ Nettoyer les données du fichier région ;
- ❖ Spécifier les contraintes de cette table dans SQLite;
- ❖ Charger la table en indiquant le séparateur;
- ❖ Commencer à effectuer les premières requêtes.

	Code dep	rea code	rea nom	aca nom	dep nom	com nom mai court	dep code	dep nom
1	1001	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	L ABERGEMENT CLEMENCIAT	1	Ain (01)
2	1002	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	L ABERGEMENT DE VAREY	1	Ain (01)
3	1003	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMAREINS	1	Ain (01)
4	1004	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBERIEU EN BUGEY	1	Ain (01)
5	1005	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBERIEUX EN DOMBES	1	Ain (01)
6	1006	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBLEON	1	Ain (01)
7	1007	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBRONAY	1	Ain (01)
8	1008	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBUTRIX	1	Ain (01)
9	1009	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ANDERT ET CONDON	1	Ain (01)
10	1010	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ANGLEFORT	1	Ain (01)
11	1011	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	APREMONT	1	Ain (01)
12	1012	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARANC	1	Ain (01)
13	1013	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)
14	1014	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARBENT	1	Ain (01)
15	1015	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARBIGNIEU	1	Ain (01)

Quelques requêtes SQL avec les résultats

-- Requête 1 : Lister les numéros de contrats (contrat ID) avec leur surface pour la commune de Caen.

```
SELECT Contrat ID, Surface
FROM Contrat, Region
WHERE Contrat ID = Contrat ID
AND Contrat ID = UPPER("Caen");
```

	Contrat ID	Surface
1	103791	35
2	103792	99
3	103793	40
4	103794	20

-- Requête 2 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

```
SELECT Contrat ID, Type contrat, Formule
FROM Contrat, Region
WHERE Type contrat = Type contrat
AND Type local = "Maison"
AND Type local = 71;
```

	Contrat ID	Type contrat	Formule
1	114768	Residence principale	Integral
2	114779	Residence principale	Classique
3	114782	Residence principale	Classique
4	114812	Residence principale	Integral

Quelques requêtes SQL avec les résultats

-- Requête 3 : Lister le nom des régions de France.

```
SELECT DISTINCT reg_nom
FROM   Region;
```

	reg_nom
1	Auvergne-Rhône-Alpes
2	Hauts-de-France
3	Provence-Alpes-Côte d'Azur
4	Grand Est
5	Occitanie
6	Normandie
7	Nouvelle-Aquitaine
8	Centre-Val de Loire
9	Bourgogne-Franche-Comté
10	Bretagne
11	Pays de la Loire
12	Ile-de-France
13	Collectivités d'outre-mer
14	Mayotte
15	Guadeloupe
16	Martinique
17	Guyane
18	La Réunion
19	Corse

-- Requête 4 : Quels sont les 5 contrats qui ont les surfaces les plus élevées ?

```
SELECT Contrat ID
FROM Contrat
ORDER BY surface DESC
LIMIT 5;
```

	Contrat ID
1	104211
2	105463
3	130878
4	100822
5	109872

Quelques requêtes SQL avec les résultats

```
-- Requête 5 : Quel est le prix moyen de la  
cotisation mensuelle ?  
SELECT ROUND(AVG(nombre contrat), 2) AS nombre  
contrat  
FROM Contrat;
```

	Prix cotisation mensuel
1	19.33

```
-- Requête 6 : Quel est le nombre de contrats pour chaque  
catégorie de prix de la valeur déclarée des biens ?  
SELECT Contrat ID, COUNT(*) AS nombre_contrat  
FROM Contrat  
GROUP BY nombre contrat;
```

	Valeur declare biens	nombre contrat
1	0-25000	22712
2	100000+	104
3	25000-50000	6814
4	50000-100000	696

Quelques requêtes SQL avec les résultats

-- Requête 7 : Quel est le nombre de formules "integral" sur la région Pays de la Loire ?

```
SELECT Formule, COUNT(*) AS nombre_formule
FROM Contrat, Region
WHERE Contrat.Code_dep_code_commune =
Region.Code_dep_code_commune
AND Formule = "Integral"
AND reg_nom = "Pays de la Loire";
```

	Formule	nombre formule
1	Integral	589

■ Requête 8 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

```
SELECT Contrat ID, Type_contrat, Formule
FROM Contrat, Region
WHERE Type_contrat = Region.Code_dep_code_commune
AND Type_local = "Maison"
AND Region.dep_code = 71;
```

	Contrat ID	Type contrat	Formule
1	114768	Residence principale	Integral
2	114779	Residence principale	Classique
3	114782	Residence principale	Classique
4	114812	Residence principale	Integral

Quelques requêtes SQL avec les résultats

-- Requête 9 : Quelle est la surface moyenne des contrats à Paris ?

```
SELECT AVG(Surface)
FROM Contrat, Region
WHERE Contrat.Code_dep_code_commune =
Region.Code_dep_code_commune
AND aca_nom = "Paris";
```

	avq(Surface)
1	51.76954988591579

-- Requête 10 : Classement des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé.

```
SELECT Region.dep_nom_num, ROUND
((Contrat.Prix_cotisation_mensuel),2) as
prix_cotisation_mensuel
FROM Contrat, Region
WHERE Contrat.Code_dep_code_commune =
Region.Code_dep_code_commune
GROUP BY dep_nom_num
ORDER BY AVG(Prix_cotisation_mensuel) DESC
LIMIT 10;
```

	dep nom num	Prix cotisation mensuel
1	Paris (75)	40
2	Hauts-de-Seine (92)	18
3	Val-de-Marne (94)	16
4	Yvelines (78)	35
5	Rhône (69)	21
6	Ain (01)	25
7	Alpes-Maritimes (06) •	36
8	Charente-Maritime (17)	13
9	Haute-Savoie (74)	15
10	Corse-du-Sud (2A)	18

Quelques requêtes SQL avec les résultats

-- Requête 11 : Liste des communes ayant eu au moins 150 contrats.

```
SELECT Region.com_nom_maj_court, COUNT(Contrat.Contrat_ID)
AS Nombre_de_contrats
FROM Region
JOIN Contrat ON Contrat.Code_dep_code_commune =
Region.Code_dep_code_commune
GROUP BY Region.com_nom_maj_court
HAVING COUNT(Contrat.Contrat_ID) >= 150
ORDER BY Nombre_de_contrats DESC;
```

	com nom maj court	Nombre de contrats
1	PARIS 18	515
2	PARIS 17	468
3	PARIS 15	407
4	PARIS 16	394
5	NICE	387
6	PARIS 11	381
7	PARIS 20	302
8	BORDEAUX	302
9	NANTES	291
10	PARIS 19	266
11	PARIS 10	263
12	PARIS 12	252
13	PARIS 14	222
14	GRENOBLE	220
15	PARIS 9	204
16	TOULOUSE	187
17	TOULON	170
18	COURBEVOIE	163
19	LILLE	161
20	PARIS 3	159

-- Requête 12 : Quel est le nombre de contrats pour chaque région ?

```
SELECT reg_nom, COUNT(*) AS nombre_contrats
FROM Region, Contrat
WHERE Contrat.Code_dep_code_commune =
Region.Code_dep_code_commune
GROUP BY reg_nom;
```

	reg nom	nombre contrats
1	Auvergne-Rhône-Alpes	3042
2	Bourgogne-Franche-Comté	293
3	Bretagne	947
4	Centre-Val de Loire	598
5	Corse	247
6	Grand Est	769
7	Guyane	37
8	Hauts-de-France	1189
9	Ile-de-France	14177
10	La Réunion	8
11	Martinique	73
12	Normandie	824
13	Nouvelle-Aquitaine	2038
14	Occitanie	1609
15	Pays de la Loire	1196
16	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3279